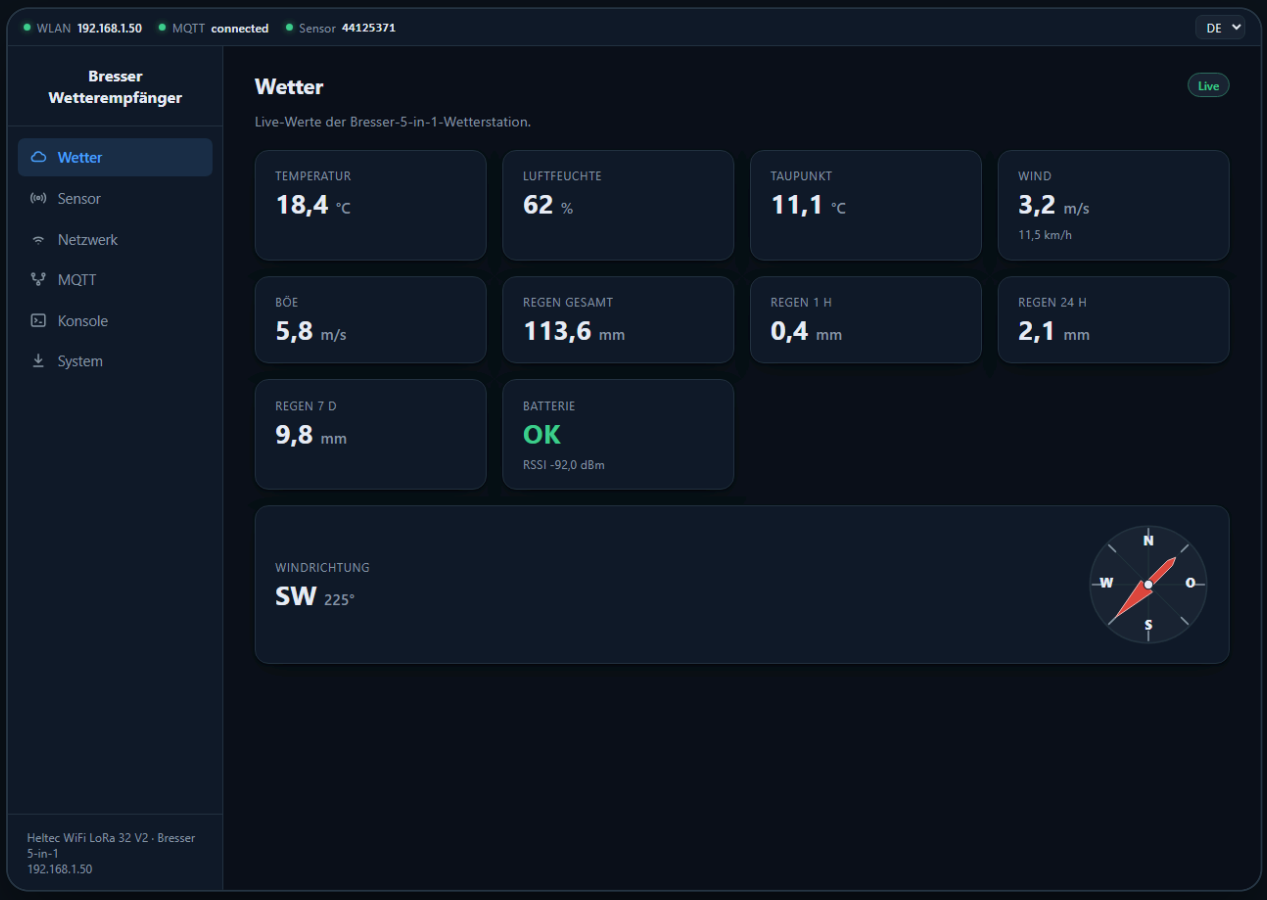
HANDBUCH

Bresser 5-in-1 Wetterempfänger

Empfang, Anzeige und Weitergabe der Messwerte einer Bresser-5-in-1-Wetterstation mit dem Heltec WiFi LoRa 32 V2



Firmware-Version 1.0.0 · Deutsch
github.com/okoebernik/Bresser5in1

Inhalt

1. **Überblick**
2. **Voraussetzungen**
3. **Erstinstallation**
4. **Erste Inbetriebnahme**
5. **Die Web-Oberfläche**
    1. Statusleiste und Sprache
    2. Wetter
    3. Sensor
    4. Netzwerk
    5. MQTT
    6. Konsole
    7. System
6. **OLED-Anzeige**
7. **Messwerte weitergeben: MQTT und REST-API**
8. **Empfang verbessern**
9. **Fehlersuche**
10. **Sicherheit**
11. **Technische Daten**

> Die Bildschirmfotos zeigen Beispieldaten (Adressen und Namen sind Platzhalter) und stammen aus der Web-Oberfläche der Firmware 1.0.0.

1. Überblick

Der Empfänger besteht aus einem **Heltec WiFi LoRa 32 V2**. Sein Funkchip (SX1276) empfängt auf 868 MHz die Telegramme der Bresser-5-in-1-Wetterstation. Die Firmware entschlüsselt sie, berechnet daraus weitere Größen (Taupunkt, Regen der letzten Stunde, 24 Stunden und 7 Tage) und stellt die Werte auf drei Wegen bereit:

- auf dem **OLED-Display** am Gerät,
- in einer **Web-Oberfläche** im WLAN (Live-Werte, Einstellungen, Konsole, Firmware-Update),
- für andere Geräte per **MQTT** oder per **REST-API** (ohne MQTT-Server).

Das Gerät ist ein reiner Empfänger. Es sendet nichts an die Wetterstation.

2. Voraussetzungen

- Heltec WiFi LoRa 32 **V2** (SX1276, 868-MHz-Variante) mit **angeschlossener 868-MHz-Antenne**
- USB-Kabel **mit Datenleitung** und Netzteil (5 V)
- Bresser 5-in-1 Wetterstation in Funkreichweite
- WLAN (2,4 GHz); optional ein MQTT-Broker
- Für die Erstinstallation unter Windows ggf. der USB-Treiber **CP210x**

3. Erstinstallation

Für ein neues oder leeres Board gibt es im Release zwei Dateien:

Datei	Zweck
`Bresser5in1-<Version>-erstinstallation.bin`	Komplettes Flash-Image (8 MB), wird bei Adresse `0x0` geschrieben
`Bresser5in1-<Version>.bin`	Nur die Firmware, für spätere Updates in der Web-Oberfläche

Weg A: im Browser (ohne Software)

1. Gerät per USB anschließen und mit Chrome oder Edge `espressif.github.io/esptool-js` öffnen.
2. Baudrate `921600` wählen, *Connect* klicken und den COM-Port des Geräts auswählen.
3. Als *Flash Address* `0x0` eintragen, die Datei `…-erstinstallation.bin` wählen und *Program* klicken.
4. Danach das Gerät mit der Taste **RST** neu starten.

Weg B: mit esptool

```
esptool --chip esp32 --port COM5 --baud 921600 write_flash 0x0 Bresser5in1-v1.0.0-erstinstallation.bin
```

Für einen ganz sauberen Start vorher `esptool --chip esp32 --port COM5 erase_flash` ausführen.

Weg C: aus dem Quellcode

Arduino IDE mit dem ESP32-Boardpaket (getestet: 3.3.10), Board *Heltec WiFi LoRa 32(V2)* und den Libraries *BresserWeatherSensorReceiver*, *RadioLib*, *WiFiManager*, *PubSubClient*, *ArduinoJson* und *ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD1306 displays*. Sketch `Bresser5in1_Merged` öffnen und hochladen.

> **Achtung:** Das Komplett-Image löscht den Konfigurationsspeicher. WLAN-Zugang, MQTT-Einstellungen und das OTA-Passwort müssen danach neu eingerichtet werden. Es ist für Boards mit 8 MB Flash gebaut; bei nur 4 MB bitte Weg C verwenden. Die ausführliche Anleitung steht in `INSTALLATION.md`.

4. Erste Inbetriebnahme

1. Nach dem Flashen startet das Gerät neu. Das OLED zeigt kurz *Bresser Receiver*, dann *WS init OK* und die IP-Adresse.
2. Ohne gespeichertes WLAN öffnet das Gerät ein eigenes Netz **BresserHeltec** (ohne Passwort).
3. Mit Handy oder Laptop in dieses Netz wechseln. Das Einrichtungsportal öffnet sich automatisch, sonst `http://192.168.4.1` aufrufen.
4. *Configure WiFi* wählen, das eigene WLAN auswählen, Passwort eingeben und speichern.
5. Das Gerät verbindet sich und zeigt seine **IP-Adresse auf dem OLED** (und im seriellen Monitor, 115200 Baud).
6. Im Browser `http://<IP-Adresse>` öffnen, alternativ `http://BresserHeltec.local`.

Das Portal bleibt fünf Minuten offen. Wird in dieser Zeit nichts eingerichtet, läuft das Gerät ohne WLAN weiter (Empfang und OLED funktionieren). Um das Portal später erneut zu öffnen, beim Einschalten die Taste **PRG** (GPIO0) gedrückt halten. Das WLAN lässt sich außerdem jederzeit auf der Seite *Netzwerk* ändern.

5. Die Web-Oberfläche

Die Oberfläche ist unter der IP-Adresse des Geräts erreichbar und passt sich der Bildschirmbreite an (am Handy öffnet das Menü-Symbol die Seitenleiste). Sie besteht aus einer Statusleiste, einer Seitenleiste zur Navigation und dem Inhaltsbereich.

Statusleiste und Sprache

Die Leiste am oberen Rand zeigt drei Punkte: **WLAN** (verbunden, mit IP-Adresse), **MQTT** (verbunden, getrennt oder deaktiviert) und **Sensor** (ID der angezeigten Station). Ein grüner Punkt bedeutet in Ordnung, gelb eine Warnung, grau nicht aktiv. Rechts oben wird zwischen **EN** und **DE** umgeschaltet; die Wahl wird im Browser gespeichert.

Wetter

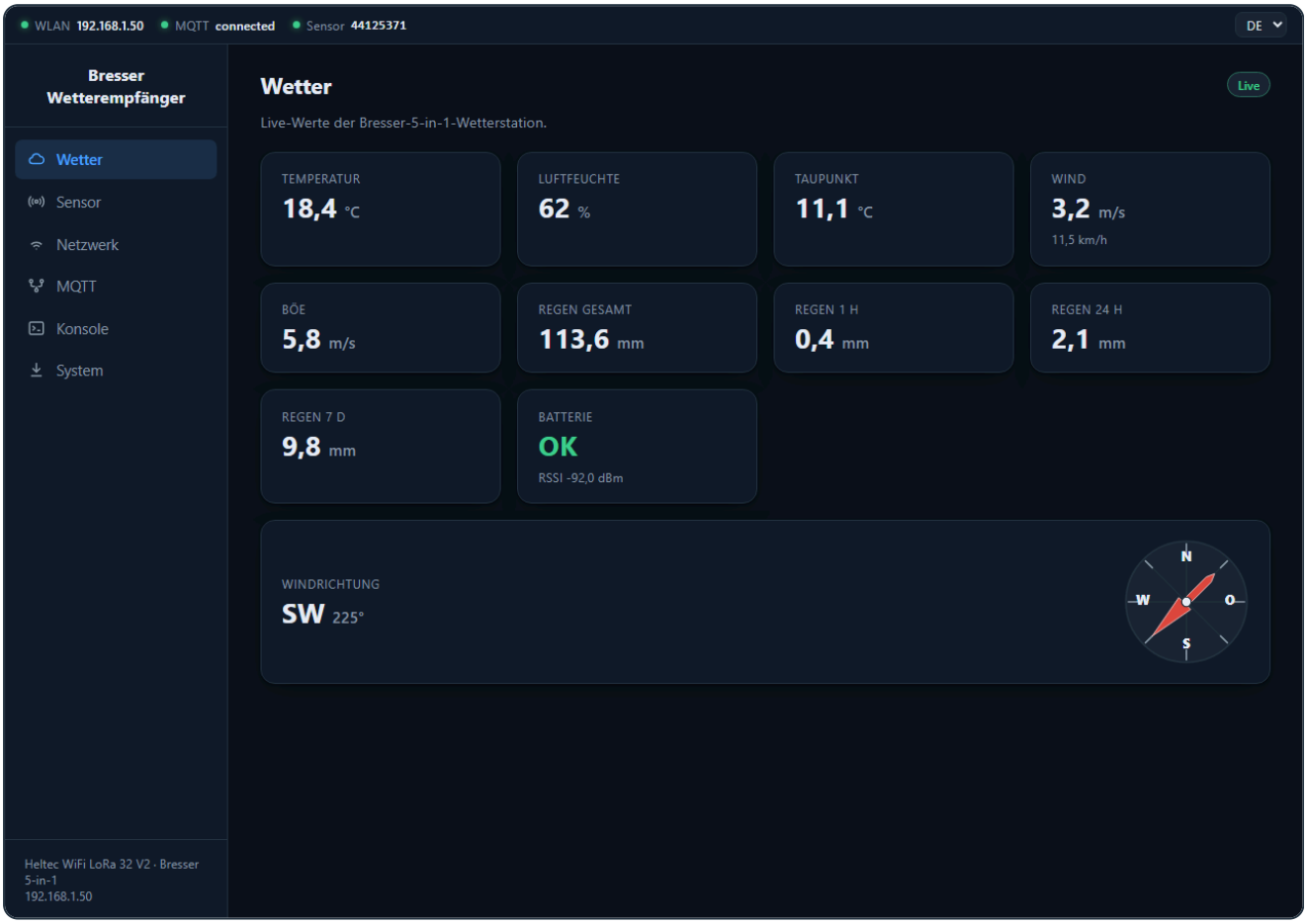


Abbildung 1: Seite *Wetter* mit allen Live-Werten

Das Abzeichen oben rechts zeigt *Live*, solange frische Daten ankommen, sonst das Alter des letzten Pakets oder *Noch keine Daten*. Die Seite aktualisiert sich alle drei Sekunden. Die Station sendet etwa alle zwölf Sekunden neue Werte.

Karte	Bedeutung
Temperatur, Luftfeuchte	Gemessene Werte der Station
Taupunkt	Aus Temperatur und Luftfeuchte berechnet
Wind, Böe	Mittlere Windgeschwindigkeit und Böe in m/s; darunter der Wind in km/h
Regen gesamt	Fortlaufender Zähler der Station in mm
Regen 1 h / 24 h / 7 d	Vom Gerät aus dem Zähler berechnet. Beginnt nach einem Neustart bei 0

Batterie, RSSI	Batteriezustand der Station und Signalstärke des letzten Pakets in dBm
Windrichtung	Himmelsrichtung, Grad und Windrose

Der Regen-Gesamtzähler ist gegen Funkfehler abgesichert: Ein Sprung um mehr als 5 mm pro Paket (oder ein Rückgang) wird erst übernommen, wenn das nächste Paket denselben Wert bestätigt. Wird der Zähler der Station zurückgesetzt, zählt der Regen seit dem Reset weiter.

Sensor

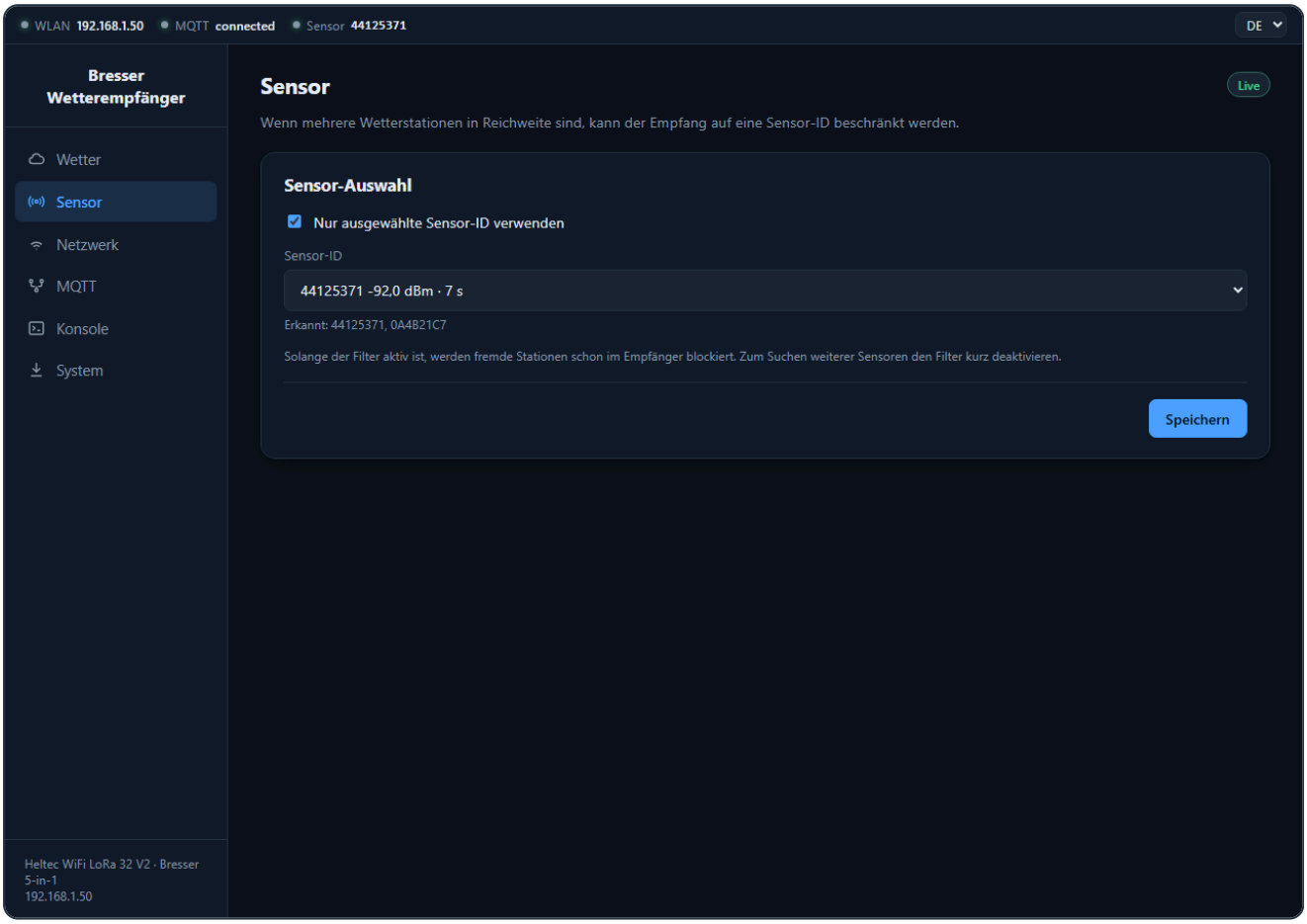


Abbildung 2: Seite *Sensor* – Auswahl der Wetterstation

Sind mehrere Bresser-Stationen in Reichweite, lässt sich der Empfang auf eine Station beschränken:

1. Den Filter zunächst ausgeschaltet lassen und einige Minuten warten, bis die eigene Station in der Liste erscheint.
2. Die Sensor-ID im Auswahlfeld wählen. Die Liste zeigt je Station RSSI und Alter des letzten Pakets.
3. *Nur ausgewählte Sensor-ID verwenden* einschalten und *Speichern* klicken.

Bei aktivem Filter werden fremde Stationen schon im Empfänger blockiert und erscheinen nicht mehr in der Liste. Zum Suchen weiterer Sensoren den Filter kurz ausschalten. Dashboard, OLED und Regenwerte gehören immer zu **einer** Station: der gespeicherten Sensor-ID, sonst der zuerst empfangenen. Weitere Stationen werden nur per MQTT veröffentlicht (ohne Regen-Zeitfenster).

Netzwerk

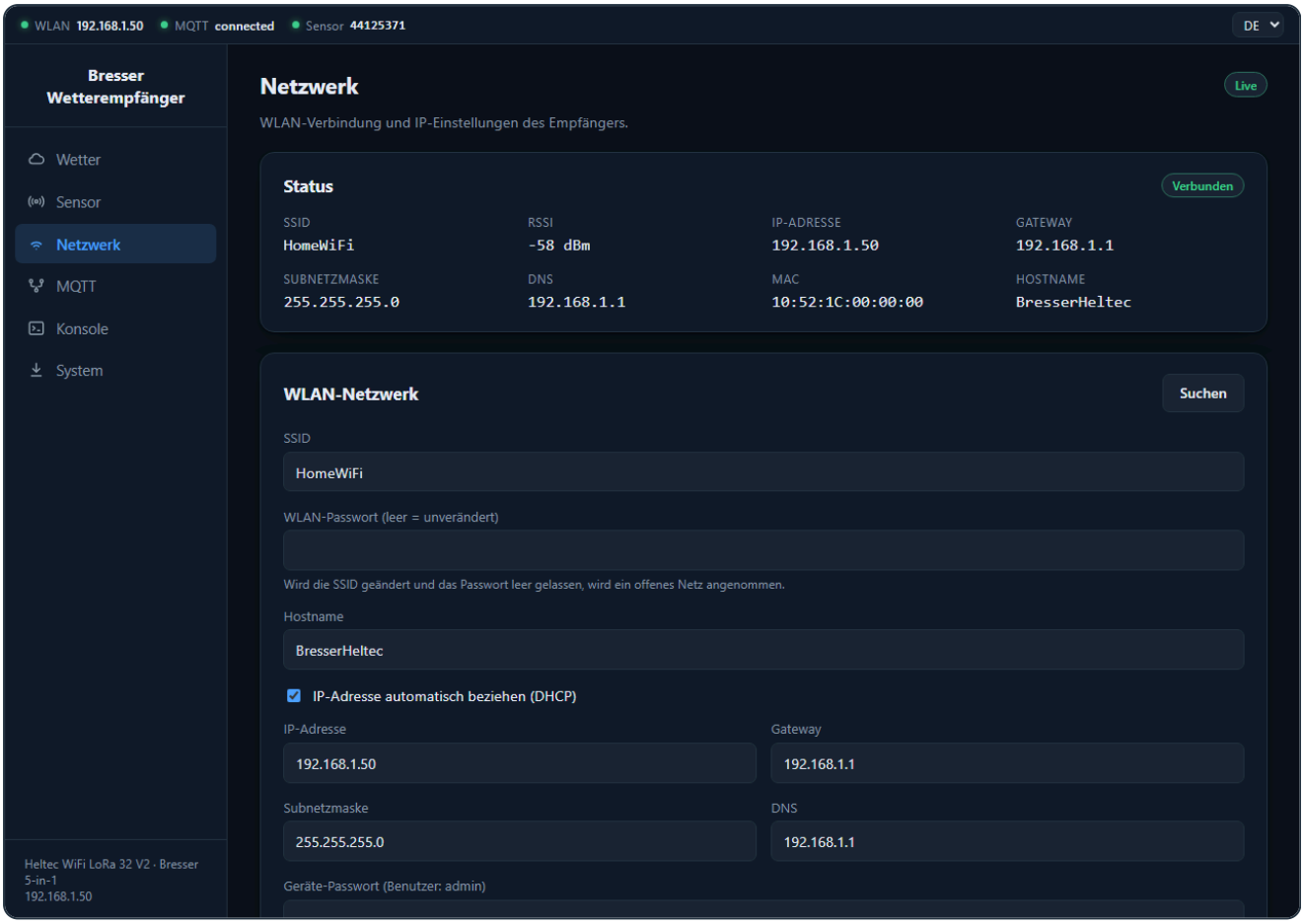


Abbildung 3: Seite *Netzwerk* – Status und Einstellungen

Oben steht der aktuelle Zustand: SSID, RSSI des WLANs, IP-Adresse, Gateway, Subnetzmaske, DNS, MAC-Adresse und Hostname. Darunter lassen sich ändern:

- **WLAN:** *Suchen* listet Netze in Reichweite nach Signalstärke. Ein Klick übernimmt die SSID. Das Passwort bleibt leer, solange die SSID gleich bleibt; wird die SSID geändert und das Passwort leer gelassen, wird ein offenes Netz angenommen.
- **Hostname:** Buchstaben, Ziffern und Bindestrich, bis 31 Zeichen.
- **IP-Adresse:** automatisch per DHCP oder fest (IP, Gateway, Subnetzmaske, DNS).

Zum Speichern wird das **Geräte-Passwort** verlangt (Benutzer `admin`, Passwort = OTA-Passwort). Danach startet das Gerät neu. Ein neues WLAN wird vorher getestet und nur bei Erfolg gespeichert; bei falschem Passwort bleibt das bisherige Netz erhalten. Bei einem neuen Netz oder einer festen IP ist die Seite danach evtl. nicht mehr unter der alten Adresse erreichbar. Die neue IP steht auf dem OLED. Eine feste IP muss zum Netz passen (Adresse, Gateway, Subnetzmaske).

MQTT

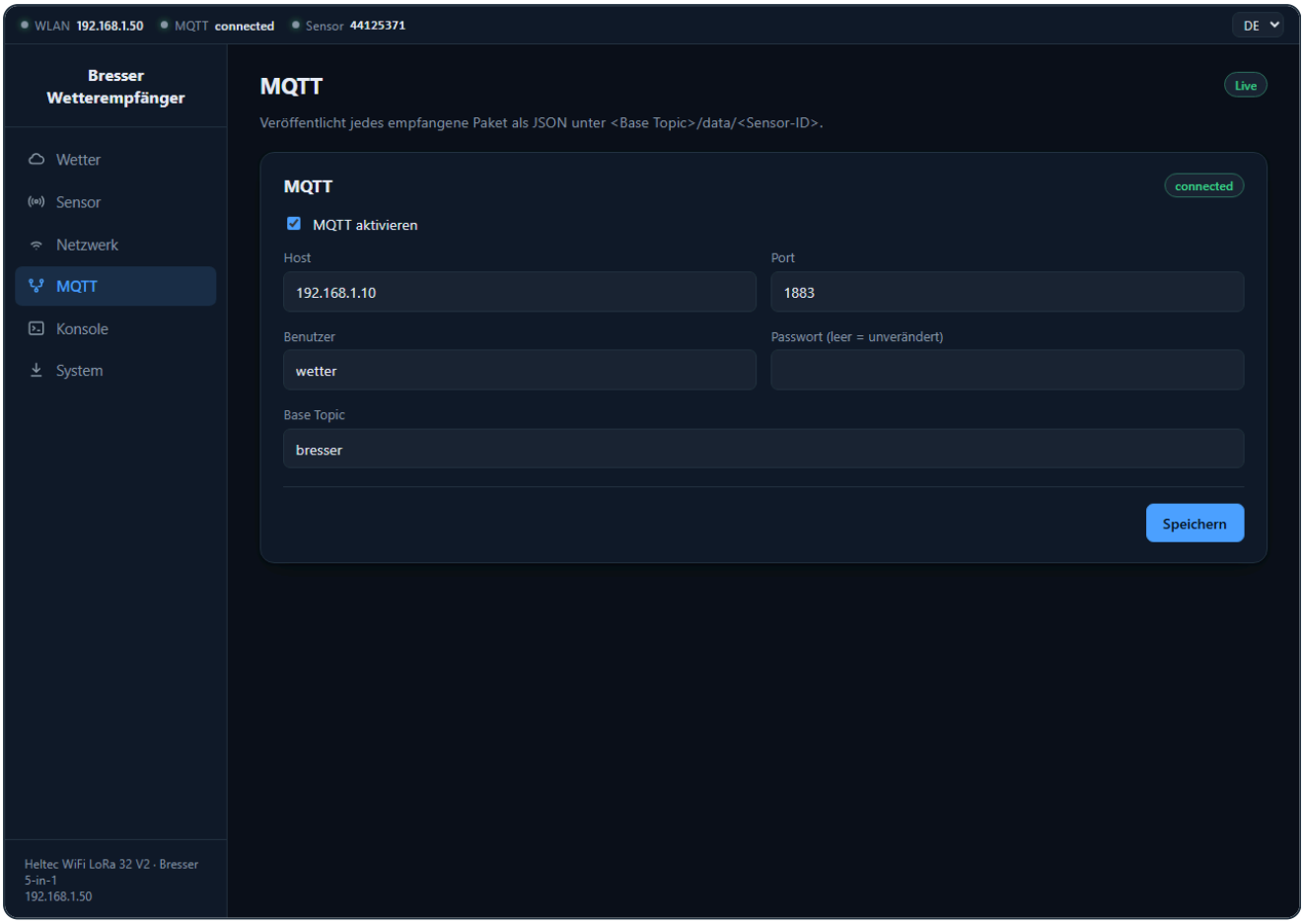


Abbildung 4: Seite *MQTT*

MQTT ist optional und standardmäßig aus. Einzutragen sind Host, Port (Standard 1883), Benutzer, Passwort und *Base Topic* (Standard `bresser`). Das Passwort wird nie an den Browser zurückgegeben; ein leeres Feld lässt es unverändert. Das Abzeichen zeigt den Verbindungszustand. Veröffentlicht wird je Station unter `<Base Topic>/data/<Sensor-ID>`, siehe Kapitel „Messwerte weitergeben“.

Konsole

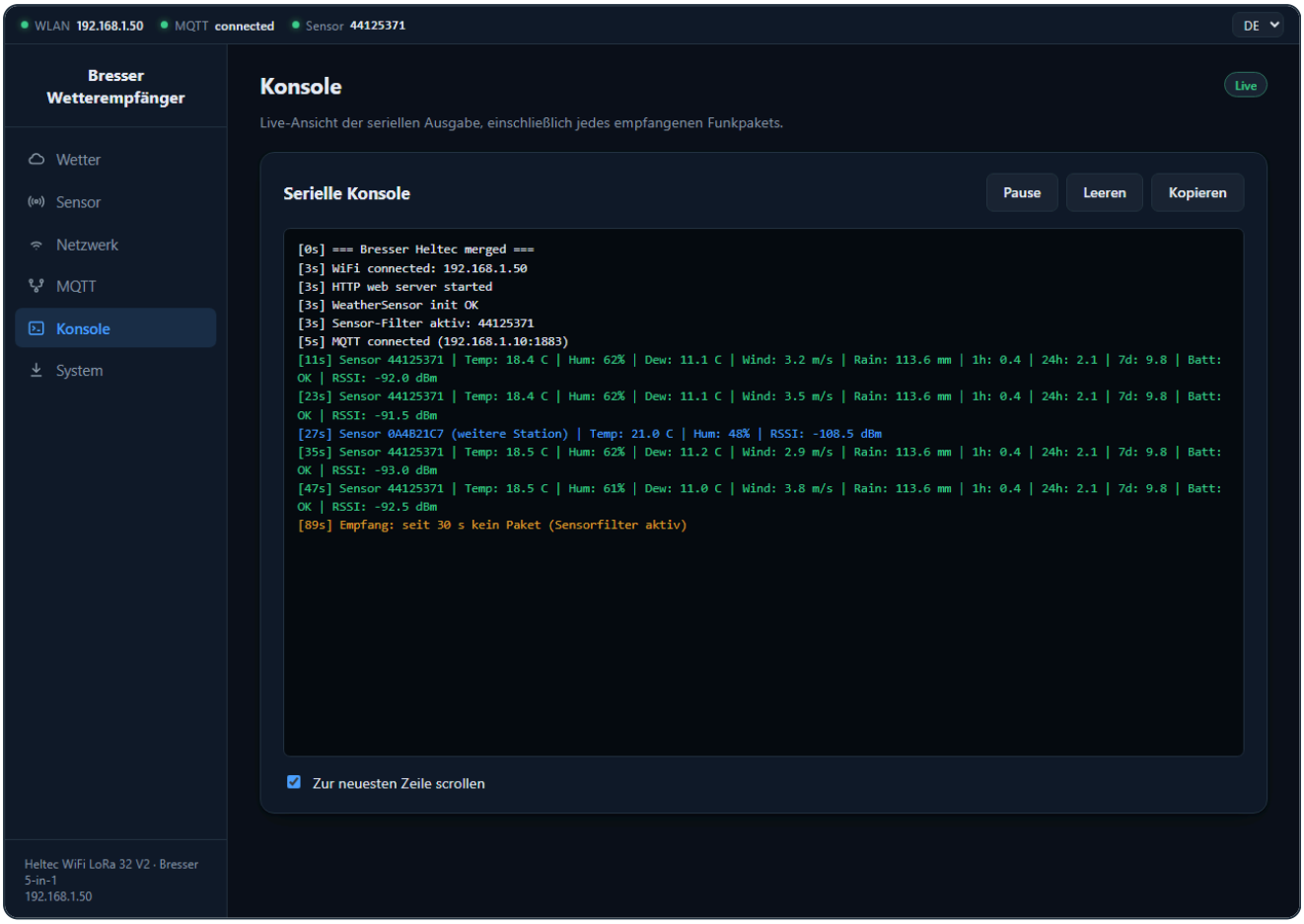


Abbildung 5: Seite *Konsole* mit empfangenen Paketen

Die Konsole zeigt die serielle Ausgabe des Geräts live an, ohne dass ein Kabel angeschlossen sein muss. Jede Zeile beginnt mit der Uptime in Sekunden. Die Meldungen sind deutschsprachig bzw. technisch und werden nicht übersetzt.

- Grün: Paket der angezeigten Station mit allen Werten und RSSI
- Blau: Paket einer weiteren Station
- Gelb: Warnungen, etwa „kein Paket“ (alle 30 Sekunden, solange nichts ankommt) oder ein ignorierter Sensor
- Rot: Fehler

Mit *Pause* hält die Anzeige an, *Leeren* löscht sie, *Kopieren* legt den Text in die Zwischenablage. Das Gerät puffert die letzten 6 KB. Die Konsole ist das wichtigste Werkzeug, um den Empfang beim Aufstellen zu beurteilen.

System

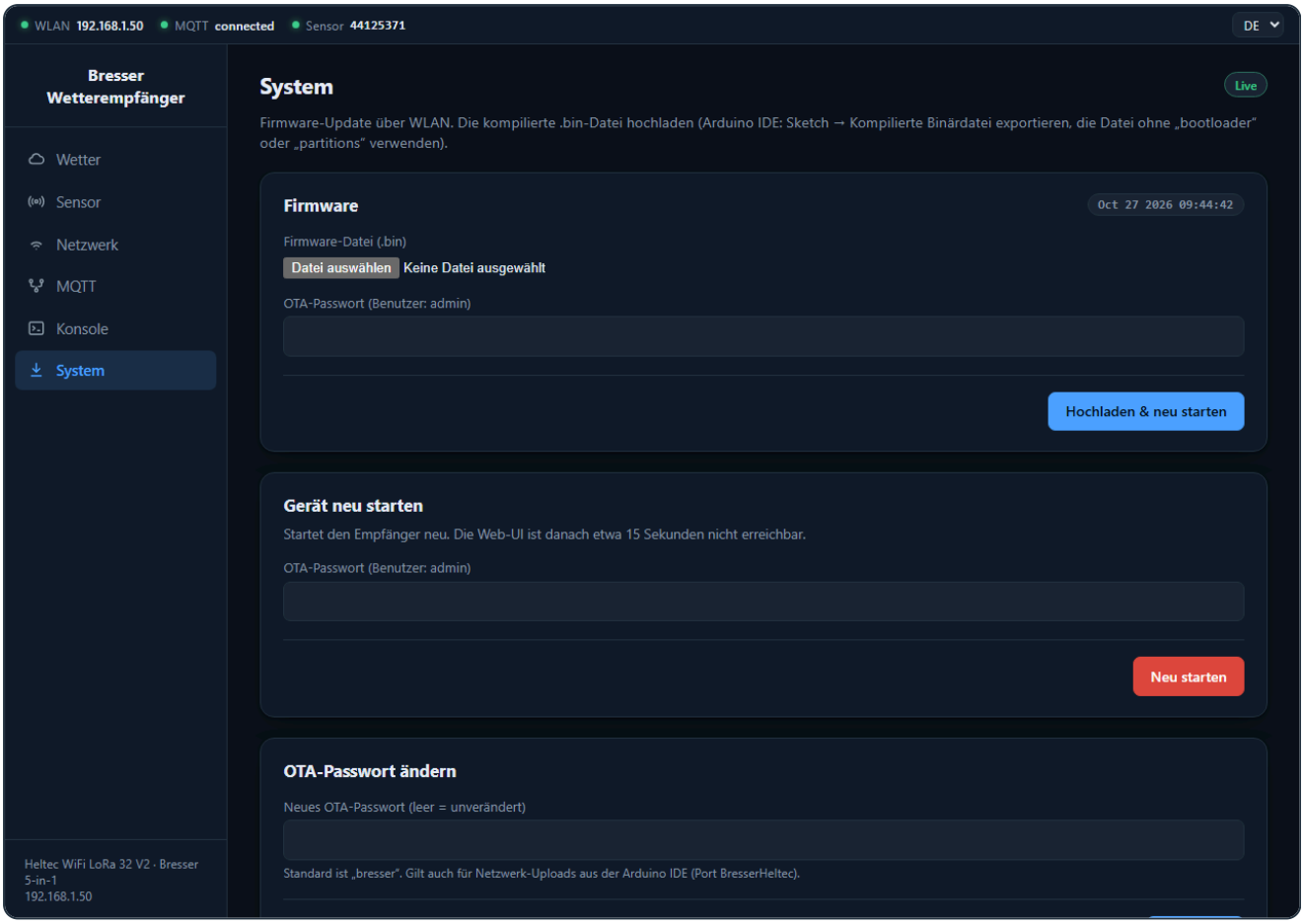


Abbildung 6: Seite *System*

Firmware-Update: Die Datei `Bresser5in1-<Version>.bin` wählen, das OTA-Passwort eingeben und *Hochladen & neu starten* klicken. Ein Fortschrittsbalken läuft im Browser und auf dem OLED. Danach startet das Gerät selbst neu und behält alle Einstellungen. Das Abzeichen oben zeigt den Build-Zeitstempel der laufenden Firmware. Bricht ein Update ab, bleibt die bisherige Firmware aktiv. Alternativ lässt sich das Update über die Arduino IDE (Port *BresserHeltec*) einspielen; eine Firewall kann diesen Weg blockieren.

Gerät neu starten: Startet den Empfänger neu (Passwort erforderlich). Die Oberfläche ist danach etwa 15 Sekunden nicht erreichbar.

OTA-Passwort ändern: Das Standardpasswort lautet `bresser` und sollte sofort geändert werden.

6. OLED-Anzeige

Das Display zeigt kompakt, jeweils für die angezeigte Station: Sensor-ID, Temperatur und Luftfeuchte, Taupunkt, Wind, Regen gesamt sowie Regen der letzten Stunde und 24 Stunden. Die Anzeige ist gegenüber der Grundeinstellung des Displays um 180° gedreht. Beim Start steht dort die IP-Adresse; bei einem Firmware-Update zeigt es den Fortschritt.

7. Messwerte weitergeben: MQTT und REST-API

REST-API (ohne MQTT-Server)

Andere Geräte, etwa ein Multiinstrument, können die Werte direkt abfragen. Die API ist nur lesend, braucht keinen Login und sendet `Access-Control-Allow-Origin: *`. Das Muster entspricht dem des Clinometers: `GET /api/<gerät>/values`, flaches JSON, Einheit im Feldnamen, `stale`-Flag.

```
GET http://<IP>/api/weather/values

{ "valid": true, "stale": false, "sensor_id": "44125371", "age_s": 8,
  "temperature_c": 12.4, "humidity_pct": 95, "dew_point_c": 11.6,
  "wind_speed_ms": 0.0, "wind_gust_ms": 0.0, "wind_dir_deg": 324, "wind_dir_text": "NNW",
  "rain_total_mm": 113.6, "rain_1h_mm": 0.0, "rain_24h_mm": 0.0, "rain_7d_mm": 0.0,
  "battery_ok": true, "rssi_dbm": -106.5 }
```

- `stale` ist `true`, wenn noch keine Daten vorliegen oder das letzte Paket älter als 120 Sekunden ist.
- Ohne Daten enthält die Antwort nur `valid: false` und `stale: true`; Zahlenfelder fehlen dann.
- Neue Werte kommen etwa alle 12 Sekunden. Ein Abfrageintervall von 10 bis 15 Sekunden genügt.

`GET /api/status` liefert Firmware-Build, Uptime, freien Speicher, WLAN-Signal, IP, MQTT-Status, aktive Sensor-ID und `last_packet_age_s` (−1 = noch kein Paket).

MQTT

Pro empfangenem Paket wird ein JSON unter `<Base Topic>/data/<Sensor-ID>` veröffentlicht, zum Beispiel `bresser/data/44125371`:

```
{ "id": 1142051697, "id_hex": "44125371", "temp_c": 12.4, "humidity": 95, "dew_point_c": 11.6,
  "wind_speed_ms": 0.0, "wind_gust_ms": 0.0, "wind_dir_deg": 324, "wind_dir_text": "NNW",
  "rain_mm": 113.6, "rain_hour_mm": 0.0, "rain_day_mm": 0.0, "rain_week_mm": 0.0,
  "battery_ok": true, "rssi": -106.5, "uptime_s": 3600 }
```

Pakete weiterer Stationen enthalten keine Felder `rain_hour_mm`, `rain_day_mm` und `rain_week_mm`. Zum Mitlesen: `mosquitto_sub -h <Broker> -t 'bresser/#' -v`.

8. Empfang verbessern

Die Signalstärke (RSSI) steht auf der Seite *Wetter* und in jeder Zeile der *Konsole*. Je näher der Wert an 0 dBm liegt, desto besser. Im Test traten bei etwa −105 dBm bereits fehlerhafte Pakete auf (zum Beispiel ein ständig wechselnder Batteriestatus). Das ist ein Erfahrungswert, keine Herstellerangabe; je besser der Wert, desto zuverlässiger der Empfang.

- **Antenne:** Immer eine 868-MHz-Antenne am IPEX-Anschluss verwenden und senkrecht ausrichten wie die der Station.

- **Standort:** So nah wie möglich an die Station, erhöht und mit freier Sicht. Wände, Metall und Fensterfolien dämpfen stark.
- **Störquellen:** Abstand zu Router, Monitoren und billigen USB-Netzteilen halten.
- **Prüfen:** Position in kleinen Schritten ändern und dabei den RSSI in der Konsole beobachten.

Das Gerät braucht am neuen Standort außerdem ein brauchbares WLAN-Signal. Die WLAN-Signalstärke zeigt die Seite *Netzwerk*. Bei schwachem WLAN kann die Web-Oberfläche langsam reagieren oder abbrechen.

9. Fehlersuche

Problem	Lösung
Keine Wetterdaten	Antenne angeschlossen? Näher an die Station? Auf der Seite *Sensor* den Filter ausschalten und in der *Konsole* nachsehen, ob irgendein Paket ankommt.
Falsche Station wird angezeigt	Filter ausschalten, warten, die richtige ID wählen, Filter einschalten, speichern.
Regenwerte 1 h / 24 h / 7 d stehen auf 0	Normal nach einem Neustart: Die Fenster füllen sich erst mit der Zeit. Beim Start gilt der erste bestätigte Zählerstand als Basis.
Batterie wechselt zwischen OK und LOW	Meist Dekodierfehler bei schwachem Signal. Empfang verbessern, nicht sofort die Batterie tauschen.
Web-Oberfläche nicht erreichbar	IP vom OLED oder aus dem Router ablesen, gleiches Netz prüfen. Zum erneuten Einrichten des WLANs beim Start **PRG** gedrückt halten.
Nach Netzwerk-Änderung nicht erreichbar	Die neue IP steht auf dem OLED. Bei fester IP Adresse, Gateway und Subnetz prüfen. Im Notfall PRG beim Start halten und das WLAN neu einrichten.
MQTT verbindet, aber es kommen keine Daten an	Host, Port, Benutzer, Passwort und Base Topic prüfen. In der *Konsole* nach „MQTT publish failed“ suchen. Broker mit `mosquitto_sub` prüfen.
Update schlägt fehl	OTA-Passwort prüfen (Fehler 401 = falsches Passwort). Es muss die reine Firmware `Bresser5in1-<Version>.bin` sein, nicht das Komplett-Image.
Alles zurück auf Werkszustand	`esptool --chip esp32 --port COM5 erase_flash`, danach das Komplett-Image neu schreiben.

10. Sicherheit

- Die Web-Oberfläche und die API laufen über **unverschlüsseltes HTTP**. Betreibe das Gerät nur in einem vertrauenswürdigen Heimnetz, nicht direkt im Internet.
- Die **Lese-Seiten und die REST-API sind ohne Login** erreichbar. Jeder im Netz kann die Wetterwerte abrufen. Die Sensor- und MQTT-Einstellungen lassen sich ebenfalls ohne Passwort ändern.

- Netzwerk-Änderungen, Firmware-Update, Neustart und das Ändern des OTA-Passworts sind per **HTTP-Basic-Authentifizierung** (Benutzer `admin`) geschützt.
- Das Standard-OTA-Passwort `bresser` ist öffentlich bekannt. **Bitte sofort ändern.**
- Das MQTT-Passwort wird im Gerät gespeichert, aber nie an den Browser zurückgegeben.

11. Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Hardware	Heltec WiFi LoRa 32 V2 (ESP32, SX1276, 0,96"-OLED)
Funk	868 MHz (Europa), nur Empfang
Station	Bresser 5-in-1 (Temperatur, Luftfeuchte, Wind, Böe, Windrichtung, Regen)
Paketintervall der Station	etwa 12 Sekunden
Weboberfläche	HTTP, Port 80, Deutsch/Englisch
Firmware-Update	Über WLAN (zwei App-Slots), Browser oder Arduino IDE
Konfigurationsspeicher	ESP32-Preferences, bleibt nach Neustart erhalten
Serielle Schnittstelle	115200 Baud
Regenfenster	1 h, 24 h, 7 d (im RAM, nach Neustart leer)
Quellcode & Releases	github.com/okoebernik/Bresser5in1